

RAPPORT FINAL D'INTERVENTION ET PLAN DE REMÉDIATION

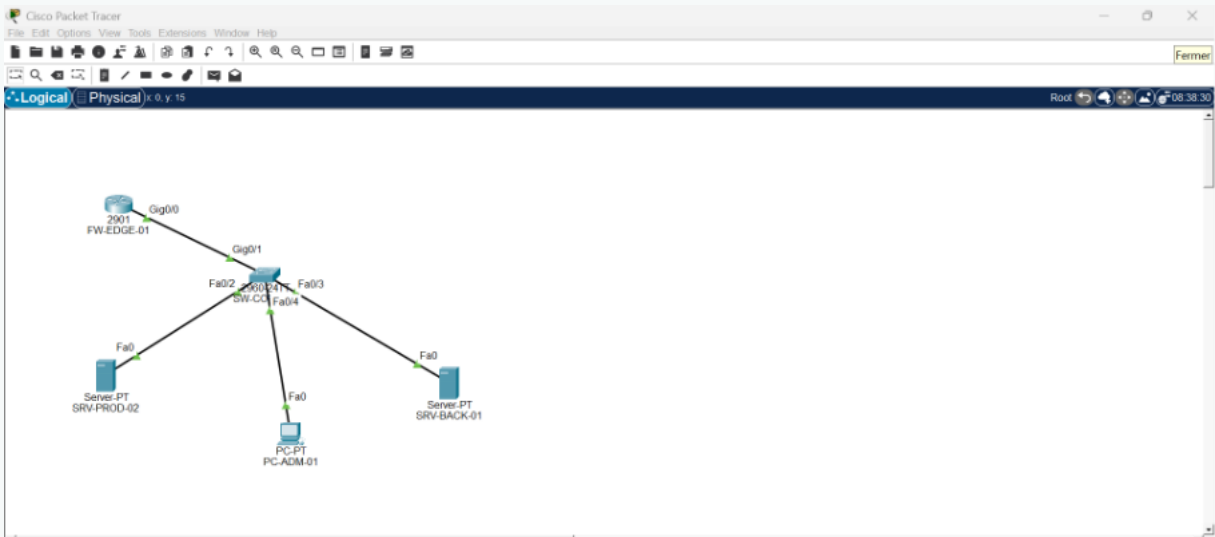
Projet AEGIS — Entreprise TechSud |
Machine Cible : SRV-PROD-02 |
Prestataire : Mohammed Zied, Gabrielle sedy, Mouhamadou Mourtada

Introduction & Contexte

Ce document présente le rapport complet d'intervention et de sécurisation de l'infrastructure de l'entreprise **TechSud**, consécutif à l'analyse post-incident du serveur de production **SRV-PROD-01**. L'incident a révélé des failles d'exposition réseau critiques (exposition de services sur Internet sans filtrage, permissions excessives de type `777`, absence de surveillance des tâches planifiées et hygiène des mots de passe défaillante), de mauvaises pratiques de gestion des accès (hygiène des mots de passe, comptes inactifs) et une persistance sophistiquée de l'attaquant (web Shell, tâche planifiée, processus masqué).

La présente intervention formalise le plan d'action appliqué pour le déploiement et le durcissement du nouveau serveur de production sain, **SRV-PROD-02**.

- **Schéma de l'infrastructure du réseau de l'entreprise faite sur cisco packet tracer.**
- L'infrastructure de TechSud Le parc tient sur un seul réseau local, 192.168.1.0/24, derrière une passerelle qui fait aussi office de pare-feu. Voici l'inventaire tel qu'il a été retrouvé :



I. Chronologie et Analyse des Vecteurs d'Attaque (SRV-PROD-01)

- **A- chronologie de la compromission de SRV-PROD-01**
L'attaque s'est déroulée en plusieurs phases distinctes, allant de l'intrusion initiale jusqu'à l'exfiltration/contrôle.

Repère	Phase de l'Incident	Vecteur Technique & Analyse Initiale
--------	---------------------	--------------------------------------

J-14	Intrusion initiale	La faille d'entrée : Le port 22 qui correspond au port SSH était ouvert directement sur Internet avec une authentification par mot de passe autorisée en root. L'attaquant a réalisé des tentatives répétées qui s'apparente à une attaque par brute-force pour compromettre le compte root.
J-13	Ancrage ou dépôt du Web Shell	L'ancrage webshell qui est un script PHP malveillant camouflé dans l'espace web qui a Profiter de répertoires sensibles en permissions 777 et d'un serveur HTTP en clair sans protection, l'attaquant a téléversé un fichier PHP déguisé dans l'espace d'upload pour exécuter des commandes à distance via le navigateur, il s'agit d'une attaque de « command injection » qui a permis à l'attaquant de manipuler le terminal du serveur.
J-10	Persistance automatique (Tâche cron)	Insertion et création d'une tâche planifiée malveillante dans /etc/cron.d/ pour relancer et exécuter un script distant toutes les 5 minutes. Cela garantit le maintien de l'accès même après un redémarrage ou le nettoyage partiel d'un autre canal.
J-2	Masquage & Connexion C2	L'exfiltration et le camouflage : Établissement d'une connexion sortante persistante vers un serveur externe (via le réseau Tor). Lancement d'un processus nommé frauduleusement kworker/u8:2 depuis /tmp en usurpant un nom de processus noyau pour masquer l'activité malveillante, étant une attaque spoofing.
J-0	Détection & Coupure	L'exfiltration et le camouflage : Établissement d'une connexion sortante persistante vers un serveur externe (via le réseau Tor). Lancement d'un processus nommé frauduleusement kworker/u8:2 depuis /tmp en usurpant un nom de processus noyau pour masquer l'activité malveillante, étant une attaque spoofing.

B- Analyse des Vecteurs d'Attaque.

L'attaquant a exploité six (6) erreurs critiques d'exposition sur SRV-PROD-01:

Service / Élément	Port / Cible	Problème de Configuration	Niveau de Criticité	Exploitation par l'attaquant
SSH	Port 22	Ouvert directement sur Internet, accès root autorisé, authentification par simple mot de passe.	Critique	A permis l'intrusion initiale (brute-force) et la prise de contrôle totale du système à distance.
MariaDB	Port 3306	La base de données exposées hors du réseau local et accessible depuis l'extérieur du réseau, compte root sans mot de passe robuste.	Élevé	Risque d'exfiltration ou de manipulation directe de la base de données de production depuis Internet ou le wan .

HTTP	Port 80	Sites et services en clair, aucune redirection HTTPS, absence de certificat.	Moyen / Élevé	Absence de chiffrement des flux web (interception potentielle de données).
Panneau Admin	Port 80	Interface d'administration accessible sans restriction d'adresse IP source.	Critique	Offre une surface d'attaque privilégiée pour compromettre l'application ou l'infrastructure web.
Permissions	Arborescence web	Dossiers sensibles et espace web laissés en accès complet (777) pour tout le monde.	Critique	A facilité directement le dépôt du webshell (ex: thumb.php) par l'intrus.
Processus & Cron	Système / /tmp	Absence de surveillance des processus en /tmp et tâches cron non verrouillées.	Élevé	A permis le masquage de l'activité malveillante (kworker/u8:2) et le maintien de la persistance C2.

II. Cartographie des Risques & Conséquences

Résumé de l'exposition : L'analyse des vulnérabilités a mis en évidence des risques critiques de perte de confidentialité, de contrôle total de la base par un tiers, d'altération de l'arborescence applicative et de dissimulation de charges utiles en /tmp ou /dev/shm.

Afin de durcir la future machine, le problème ne réside pas uniquement dans la configuration technique de SRV-PROD-01, mais également de la culture de sécurité globale de TechSud c'est pour ça qu'il est nécessaire de connaître ces vulnérabilités :

Analyse des vulnérabilités	Domaine concerné	Problème identifiée	Conséquence réelle & Impact pour TechSud	Action corrective/recommandation.
Vulnérabilité technique	Exposition critique du serveur de production.	SSH ouvert en root, MariaDB sans mot de passe robuste, HTTP non chiffré, panneau d'administration sans restriction d'IP.	Perte de confidentialité et d'intégrité : Accès non autorisé aux données de production permet le risque de la fuite de données sensibles (clients, transactions) et le contrôle total de la base de données par un tiers malveillant.	• Isoler /tmp et /var/tmp (noexec, nosuid). • Configurer SSH sécurisé (clés, pas de root direct). • Restreindre MariaDB à 127.0.0.1. • Forcer HTTPS et restreindre l'admin par IP.
Vulnérabilité organisationnelle et humaine	Hygiène des identifiants	Mots de passe prévisibles (prenom2024) partagés et comptes d'anciens salariés actifs.	Propagation et amplification du risque : Facilité pour l'attaquant de se propager en interne en réutilisant des accréditations compromises, rendant l'identification de l'auteur légitime impossible dans les logs.	• Imposer un gestionnaire de mots de passe et une double authentification lors des connexions au compte. • Interdire le partage de comptes et le respect du principe du moindre privilège. • Instaurer un processus RH/SI pour les départs afin de s'assurer que les comptes d'anciens salariés soient inactifs et supprimés.
Vulnérabilité organisationnelle et humaine	Exploitation & suivi	Absence de test et des sauvegardes (SRV-BACK-01) non testées depuis 3 mois, absence de centralisation des logs, mises à jour non planifiées.	Incertitude opérationnelle critique : Impossibilité de garantir une restauration rapide et intègre des données, forçant	• Centraliser les journaux hors de la production et effectuer des vérifications tous les 3 mois afin de s'assurer que les sauvegardes ont été

			l'abandon de la machine compromise (SRV-PROD-01) et un redéploiement ou renouvellement complet de zéro.	faite. • Automatiser et tester mensuellement les sauvegardes. • Planifier et rendre obligatoire les mises à jour régulières.
Vulnérabilité organisationnelle	Sécurisation de l'arborescence.	La permission 777 qui est le fait de laisser Plusieurs répertoires sensibles, comme l'espace web en accès complet pour tout le monde favorisant la présence du webshell.	Exécution de code arbitraire : la manipulation à distance du serveur, altération des fichiers du site web qui provoquera des pannes intermittentes et des réponses aléatoires du site caractériser par le fait que le site rencontrera des perturbations.	• Interdire le 777. Appliquer le principe du moindre privilège et des droits stricts (755 pour les dossiers qui dit tout le monde traverse , seul le boss peut modifier la structure (ajouter/supprimer des fichiers)., 644 pour les fichiers qui dit que tout le monde peut lire, seul le boss modifie, personne n'exécute.
Vulnérabilité technique	Automatisation et audit	Tâche cron & Processus masqué (kworker/u8:2) qui est l'absence de contrôle automatisé des processus suspects, tâches cron non surveillées et ports ouverts non contrôlés. Et la connexion C2 sortante par le réseau Tor.	Surcharge système et persistance invisible : La Consommation anormale des ressources processeur qui est caractérisé par la charge système élevée la nuit alors que personne ne travaille) et maintien de l'accès de l'intrus malgré les actions de maintenance de routine. Et Risque juridique et réputationnel : Utilisation de l'infrastructure de TechSud comme relais ou point de rebond pour du trafic illicite masqué, avec signalement critique par l'hébergeur.	• Rédiger un script Python pour scanner les processus en /tmp ou /dev/shm, surveiller /etc/cron.* et l'état des ports (ss -tulpn).

III. Plan de Durcissement Appliqué sur SRV-PROD-02

Maintenant que l'analyse est posée et irréprochable, passons à la phase opérationnelle sur le terrain. C'est ici que nous allons construire l'infrastructure sur des bases saines, sécurisées et automatisées. Pour mener à bien cette mission, Le durcissement de la nouvelle machine de production respectera les exigences de sécurisation strictes :

- **Isolation des fichiers temporaires** : L'isolation des répertoires temporaires /tmp et /var/tmp consistera à appliquer des options de montage strictes (noexec, nosuid et nodev) via le fichier de configuration /etc/fstab afin de détecter et de neutraliser leur utilisation potentielle comme vecteurs d'exécution ou d'élévation de privilèges.

L'option noexec interdit l'exécution de tout binaire ou script hébergé dans ces espaces en bloquant ainsi le fonctionnement de charges utiles ou de malwares. L'option nosuid empêche l'interprétation des bits SUID/SGID en neutralisant ainsi les tentatives d'élévation ou de vol de privilèges par le biais d'exécutables compromis. Enfin, l'option nodev restreint la création de fichiers de périphériques spéciaux, limitant la surface d'attaque globale du système de fichiers temporaire.

```
admin@Techsud:/var/tmp$ cd ../
admin@Techsud:/var$ ls -la
total 52
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Jul  6 14:18 .
drwxr-xr-x 18 root root 4096 Jul  6 13:02 ..
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Jul  7 14:34 backups
drwxr-xr-x 10 root root 4096 Jul  6 13:05 cache
drwxr-xr-x 29 root root 4096 Jul  6 16:02 lib
drwxr-xr-x  2 root root 4096 May  8 18:10 local
drwxrwxrwx  1 root root    9 Jul  6 12:57 lock -> /run/lock
drwxr-xr-x  9 root root 4096 Jul  7 16:32 log
drwxrwsr-x  2 root mail 4096 Jul  6 12:57 mail
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jul  6 12:57 opt
drwxrwxrwx  1 root root    4 Jul  6 12:57 run -> /run
drwxr-xr-x  4 root root 4096 Jul  6 13:05 spool
drwxrwxrwt  3 root root 4096 Jul  7 16:11 tmp
-rw-r--r--  1 root root  208 Jul  6 12:57 .updated
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Jul  6 14:18 www
admin@Techsud:/var$ chmod 700 tmp
chmod: changing permissions of 'tmp': Operation not permitted
admin@Techsud:/var$ sudo chmod 700 tmp
admin@Techsud:/var$ ls -la
total 52
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Jul  6 14:18 .
drwxr-xr-x 18 root root 4096 Jul  6 13:02 ..
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Jul  7 14:34 backups
drwxr-xr-x 10 root root 4096 Jul  6 13:05 cache
drwxr-xr-x 29 root root 4096 Jul  6 16:02 lib
drwxr-xr-x  2 root root 4096 May  8 18:10 local
drwxrwxrwx  1 root root    9 Jul  6 12:57 lock -> /run/lock
drwxr-xr-x  9 root root 4096 Jul  7 16:32 log
drwxrwsr-x  2 root mail 4096 Jul  6 12:57 mail
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jul  6 12:57 opt
drwxrwxrwx  1 root root    4 Jul  6 12:57 run -> /run
drwxr-xr-x  4 root root 4096 Jul  6 13:05 spool
drwx-----  3 root root 4096 Jul  7 16:11 tmp
-rw-r--r--  1 root root  208 Jul  6 12:57 .updated
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Jul  6 14:18 www
admin@Techsud:/var$ cd ../
admin@Techsud:/#$ _
```

- **Durcissement SSH** : Désactivation de PermitRootLogin et de l'authentification par mot de passe (PasswordAuthentication no).

Désactiver l'accès direct au super-administrateur root : PermitRootLogin no.

Etapes de configuration de la VM

*Configuration ssh :

Lors de cette étape On vérifie le statut ssh du serveur pour voir s'il est actif à l'aide de la commande « systemctl status ssh » et ainsi nous permettre d'y accéder.

```

root@ZiedGabriTada:/home/ziedgabritada# systemctl status ssh
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-07-06 13:08:23 CEST; 28min ago
 Invocation: 9d09f30749a24964980f8b330a21815b
    Docs: man:sshd(8)
          man:sshd_config(5)
   Process: 678 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 695 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 2301)
   Memory: 2.8M (peak: 3.3M)
      CPU: 33ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─695 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Jul 06 13:08:23 ZiedGabriTada systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jul 06 13:08:23 ZiedGabriTada sshd[695]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 06 13:08:23 ZiedGabriTada sshd[695]: Server listening on :: port 22.
Jul 06 13:08:23 ZiedGabriTada systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
root@ZiedGabriTada:/home/ziedgabritada#

```

```

Windows PowerShell 5.1
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

PS C:\Windows\system32> & "$env:WINDIR\System32\OpenSSH\ssh.exe" -p 2222 ziedgabritada@127.0.0.1
The authenticity of host '[127.0.0.1]:2222 ([127.0.0.1]:2222)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:6fuVBtq6axzPUUJ1izGBGafSyqOMblHcbyoaAJSrAt4.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[127.0.0.1]:2222' (ED25519) to the list of known hosts.
ziedgabritada@127.0.0.1's password:
Linux ZiedGabriTada 6.12.95+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.95-1 (2026-07-04) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$

```

*Ensuite la création d'une clé pour la connexion ssh

```

ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$ mkdir -p ~/.ssh
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$ chmod 700 ~/.ssh
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$ echo "ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIHnQNeZ9K6UcIzeixKxvG5mQjJufBJ6gBF07ZIjgJAaF ziedgabritada@techsud" >> ~/.ssh/authorized_keys
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$ cat ~/.ssh/authorized_keys
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIHnQNeZ9K6UcIzeixKxvG5mQjJufBJ6gBF07ZIjgJAaF ziedgabritada@techsud
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$ exit
logout
Connection to 127.0.0.1 closed.
PS C:\Users\mourat> & "$env:WINDIR\System32\OpenSSH\ssh.exe" -p 2222 ziedgabritada@127.0.0.1
Linux ZiedGabriTada 6.12.95+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.95-1 (2026-07-04) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Jul 6 13:49:11 2026 from 10.0.2.2
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$

```

*Désactiver la connexion root directe (PermitRootLogin no).

```
GNU nano 8.4 /etc/ssh/sshd_config *
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication

^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify
```

*Désactiver l'authentification par mot de passe au profit exclusif de clés SSH (cryptographiques) robustes : PasswordAuthentication no.

```
# To disable tunneled clear text passwords, change to "no" here!
PasswordAuthentication no
#PermitEmptyPasswords no
```

```
PS C:\Users\mournt> & "$env:WINDIR\System32\OpenSSH\ssh.exe" -p 2222 root@127.0.0.1
root@127.0.0.1: Permission denied (publickey).
PS C:\Users\mournt>
```

Modifier et déplacer le port SSH (d'écoute) par défaut et restreindre l'accès avec pare-feu en couplant le service avec un outil de prévention des attaques par force brute tel que Fail2ban.

*Installation fail2ban contre les attaques par force brute

```
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$ sudo systemctl enable --now fail2ban
Synchronizing state of fail2ban.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable fail2ban
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$
```

```
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$ sudo systemctl status fail2ban
● fail2ban.service - Fail2Ban Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; pre>
   Active: active (running) since Mon 2026-07-06 15:18:29 CEST; 1min 41s >
  Invocation: 8fdddaa4054f45d0ad5fc9a97213d35f
     Docs: man:fail2ban(1)
    Main PID: 4909 (fail2ban-server)
       Tasks: 5 (limit: 2301)
      Memory: 12.9M (peak: 14.9M)
         CPU: 1.264s
       CGroup: /system.slice/fail2ban.service
               └─4909 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start

Jul 06 15:18:29 ZiedGabriTada systemd[1]: Started fail2ban.service - Fail2B>
Jul 06 15:18:31 ZiedGabriTada fail2ban-server[4909]: Server ready
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$
```

```
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22/tcp ALLOW IN Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)

ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$
```

```

ziedgabitada@ZiedGabiTada:~$ sudo systemctl restart ssh
ziedgabitada@ZiedGabiTada:~$ sudo apt install ufw -y
Installing:
  ufw

Installing dependencies:
  iptables libip4tc2 libip6tc2 libnetfilter-contrack3 libnfnetlink0

Suggested packages:
  firewalld rsyslog

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 6, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 627 kB
  Space needed: 3,678 kB / 17.5 GB available

Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libip4tc2 amd64 1.8.11-2 [20.0 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libip6tc2 amd64 1.8.11-2 [20.3 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libnfnetlink0 amd64 1.0.2-3 [14.4 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libnetfilter-contrack3 amd64 1.1.0-1 [42.1 kB]
Get:5 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 iptables amd64 1.8.11-2 [361 kB]
Get:6 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 ufw all 0.36.2-9 [169 kB]
Fetched 627 kB in 1s (502 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package libip4tc2:amd64.
(Reading database ... 36244 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-libip4tc2_1.8.11-2_amd64.deb ...
Unpacking libip4tc2:amd64 (1.8.11-2) ...
Selecting previously unselected package libip6tc2:amd64.
Preparing to unpack .../1-libip6tc2_1.8.11-2_amd64.deb ...
ziedgabitada@ZiedGabiTada:~$ sudo ufw allow 443/tcp
Rule added
Rule added (v6)
ziedgabitada@ZiedGabiTada:~$

```

- **Pare-feu et Filtrage** : Activation de UFW et mise en place de Fail2ban pour neutraliser les tentatives de

```

ziedgabitada@ZiedGabiTada:~$ curl -k https://127.0.0.1
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>

```

force brute. `ziedgabitada@ZiedGabiTada:~$`

configuration du pare-feu.

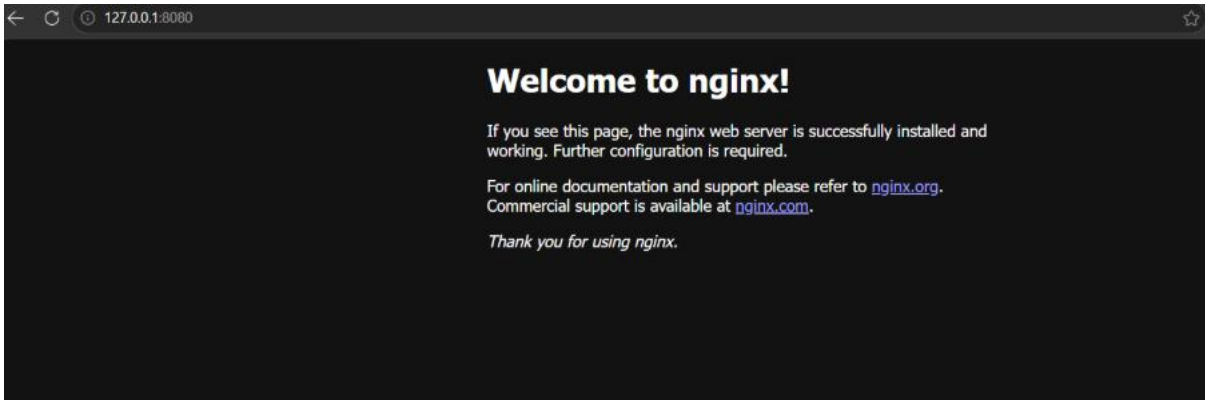
- Installation Nginx

```
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$ sudo ufw allow 80/tcp
Rule added
Rule added (v6)
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$
```

*Vérifier que la config Nginx est

```
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$
```

valide



*Autoriser HTTP dans le serveur en listant les processus actifs

```
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
cron.service                       loaded active running Regular background program processing daemon
dbus.service                       loaded active running D-Bus System Message Bus
getty@tty1.service                 loaded active running Getty on tty1
nginx.service                      loaded active running A high performance web server and a reverse proxy server
ssh.service                        loaded active running OpenBSD Secure Shell server
systemd-journald.service           loaded active running Journal Service
systemd-logind.service             loaded active running User Login Management
systemd-timesyncd.service           loaded active running Network Time Synchronization
systemd-udevd.service              loaded active running Rule-based Manager for Device Events and Files
user@1000.service                  loaded active running User Manager for UID 1000
wpa_supplicant.service             loaded active running WPA supplicant

Legend: LOAD → Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE → The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB → The low-level unit activation state, values depend on unit type.

11 loaded units listed.
```

*Désactiver wpa_supplicant

```
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$ sudo systemctl disable --now wpa_supplicant
Removed '/etc/systemd/system/dbus-fi.wl.wpa_supplicant1.service'.
Removed '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wpa_supplicant.service'.
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$
```

*Installer unattended-upgrades pour les mis a jour automatique

```

ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$ sudo apt install unattended-upgrades -y
Installing:
  unattended-upgrades

Installing dependencies:
  gir1.2-girepository-2.0  python3-dbus
  gir1.2-glib-2.0          python3-distro-info
  libgirepository-1.0-1    python3-gi

Suggested packages:
  python-dbus-doc | mail-transport-agent
  bsd-mailx       needrestart
  default-mta     powermgmt-base

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 7, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 763 kB
  Space needed: 2,826 kB / 17.5 GB available

Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 gir1.2-glib-2.0 amd64 2
.84.4-3~deb13u3 [199 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libgirepository-1.0-1 a
md64 1.84.0-1 [116 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 gir1.2-girepository-2.0
amd64 1.84.0-1 [39.7 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 python3-dbus amd64 1.4.
0-1 [98.4 kB]
Get:5 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 python3-distro-info all
1.13 [7,736 B]
Get:6 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 python3-gi amd64 3.50.0

ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$ cat /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades
APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$

```

- **Cloisonnement des Services** : Limitation de MariaDB à l'interface locale (`bind-address = 127.0.0.1`) et activation du chiffrement HTTPS sur Nginx (port 443). **MariaDB** : Forcer er s'assurer qu'il écoute uniquement sur l'interface locale `bind-address = 127.0.0.1` pour interdire toute exposition extérieur et WAN et imposer des mots de passe complexes aux comptes de gestion.

*Installation MariaDB

```

ziedgabitada@ZiedGabriTada:~$ sudo apt install mariadb-server -y
Installing:
  mariadb-server

Installing dependencies:
  galera-4          libmpfr6
  gawk              libncurses6
  libaio1t64        libnuma1
  libcgi-fast-perl  libpcre2-posix3
  libcgi-pm-perl    libsigsegv2
  libclone-perl     libsnappy1v5
  libconfig-inifiles-perl  libterm-readkey-perl
  libdbd-mariadb-perl  libtimedate-perl
  libdbi-perl        liburi-perl
  libencode-locale-perl  liburing2
  libfcgi-bin        mariadb-client
  libfcgi-perl       mariadb-client-core
  libfcgi0t64        mariadb-common
  libgpm2            mariadb-plugin-provider-bzip2
  libhtml-parser-perl  mariadb-plugin-provider-lz4
  libhtml-tagset-perl  mariadb-plugin-provider-lzma
  libhtml-template-perl  mariadb-plugin-provider-lzo
  libhttp-date-perl    mariadb-plugin-provider-snappy
  libhttp-message-perl  mariadb-server-core
  libio-compress-brotli-perl  mysql-common
  libio-html-perl      psmisc
  liblwp-mediatypes-perl  pv
  liblzo2-2           rsync
  libmariadb3         socat

Suggested packages:

```

```

ziedgabitada@ZiedGabriTada:~$ sudo systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 11.8.6 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; pres
   Active: active (running) since Mon 2026-07-06 14:34:58 CEST; 48s ago
   Invocation: a6794cc82d8c4ea3a3135a6102ad5ef1
      Docs: man:mariadbd(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Main PID: 4015 (mariadbd)
      Status: "Taking your SQL requests now..."
     Tasks: 14 (limit: 15189)
    Memory: 125.9M (peak: 130.4M)
       CPU: 12.357s
    CGroup: /system.slice/mariadb.service
            └─4015 /usr/sbin/mariadbd

Jul 06 14:34:51 ZiedGabriTada mariadbd[4015]: 2026-07-06 14:34:51 0 [Note] >
Jul 06 14:34:51 ZiedGabriTada mariadbd[4015]: 2026-07-06 14:34:51 0 [Note] >
Jul 06 14:34:58 ZiedGabriTada mariadbd[4015]: 2026-07-06 14:34:58 0 [Note] >
Jul 06 14:34:58 ZiedGabriTada mariadbd[4015]: 2026-07-06 14:34:58 0 [Note] >
Jul 06 14:34:58 ZiedGabriTada mariadbd[4015]: 2026-07-06 14:34:58 0 [Note] >
Jul 06 14:34:58 ZiedGabriTada mariadbd[4015]: Version: '11.8.6-MariaDB-0+de>
Jul 06 14:34:58 ZiedGabriTada systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB>
Jul 06 14:34:58 ZiedGabriTada /etc/mysql/debian-start[4032]: Upgrading Mari>
Jul 06 14:34:59 ZiedGabriTada /etc/mysql/debian-start[4043]: Checking for i>
Jul 06 14:34:59 ZiedGabriTada /etc/mysql/debian-start[4049]: Triggering myi>
ziedgabitada@ZiedGabriTada:~$

```

*Sécuriser l'installation MariaDB

```

ziedgabitada@ZiedGabriTada:~$ sudo mariadb-secure-installation

NOTE: MariaDB is secure by default in Debian. Running this script is
      useless at best, and misleading at worst. This script will be
      removed in a future MariaDB release in Debian. Please read
      /usr/share/doc/mariadb-server/README.Debian.gz for details.

Enter root user password or leave blank:

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] Y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything

```

```

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] Y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything
.

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] Y
- Dropping test database...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything
.
- Removing privileges on test database...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything
.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] Y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
ziedgabitada@ZiedGabriTada:~$

```

*Vérifier l'écoute réseau de MariaDB

```

ziedgabitada@ZiedGabriTada:~$ sudo ss -tlnp | grep 3306
LISTEN 0      80          127.0.0.1:3306    0.0.0.0:*    users:((("mariadb"
,pid=4015,fd=28))
ziedgabitada@ZiedGabriTada:~$

```

```
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$ sudo ufw allow 443/tcp
Rule added
Rule added (v6)
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$
```

```

ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$ curl -k https://127.0.0.1
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$

```

```

ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$ sudo ufw allow 443/tcp
Rule added
Rule added (v6)
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$

```

```

ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$ curl -k https://127.0.0.1
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$

```

- **Gouvernance des accès** : Application stricte du principe du moindre privilège sur l'arborescence web et les répertoires partagés. En Interdisant formellement et catégoriquement l'utilisation des permissions 777 sur l'espace web. Appliquer des droits stricts et du principes du moindre privilège comme les droits en écriture restreints au propriétaire légitime du processus web par exemple le 755 pour les répertoires

et 644 pour les fichiers du site.

IV. Automatisation du Contrôle

Un script d'audit automatisé en Python a été mis en place sur `SRV-PROD-02` pour vérifier l'état de conformité de la configuration du système, inspecter les services actifs et garantir la pérennité des mesures de sécurité appliquées.

Afin de s'assurer que la machine reste intègre dans le temps, un script d'audit automatisé (par exemple en Python) doit être planifié pour effectuer des contrôles de conformité réguliers :

- **Surveillance du Planificateur** : Scanner les modifications non autorisées dans l'arborescence `/etc/cron.*` et les tables crontabs des utilisateurs.
- **Audit des ports en écoute** : Vérifier l'état et la légitimité des services ouverts sur le réseau (via la commande `ss -tulpn`).
- **Détection d'anomalies de permissions** : Rechercher l'apparition inopinée de fichiers ou dossiers dotés de permissions d'écriture globales laxistes.
- **Inspection des processus actifs** : Détecter la présence anormale de processus exécutés depuis des répertoires temporaires interdits (`/tmp`, `/dev/shm`).

Gestion des sauvegardes

Scripts de sauvegarde

```
GNU nano 8.4 /etc/scripts/backup.sh *
#!/bin/bash
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
BACKUP_DIR="/var/backups/web"
tar -czf "$BACKUP_DIR/backup_$DATE.tar.gz" /var/www/html/etc/nginx/sites-e
find "$BACKUP_DIR" -type f -mtime +30 -delete
echo "Backup terminé : backup_$DATE.tar.gz"

ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$ sudo /etc/scripts/backup.sh
tar: Removing leading '/' from member names
tar: Removing leading '/' from hard link targets
Backup terminé : backup_20260706_152857.tar.gz
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$
```

sauvegarde automatique avec cron

```
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$ sudo crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow command
0 2 * * * /etc/scripts/backup.sh
ziedgabritada@ZiedGabriTada:~$
```

Tester une restauration réelle

```

ziedgabitada@ZiedGabitada:~$ ls -la /tmp/test_restore/var/www/html
total 4
drwxr-xr-x 2 ziedgabitada ziedgabitada 60 Jul 6 14:18 .
drwxrwxr-x 3 ziedgabitada ziedgabitada 60 Jul 6 15:32 ..
-rw-r--r-- 1 ziedgabitada ziedgabitada 615 Jul 6 14:18 index.nginx-debian
.html
ziedgabitada@ZiedGabitada:~$

```

Script python d'audit

```

GNU nano 8.4 /etc/scripts/audit.py *
#!/usr/bin/env python3
"""
Script d'audit de sécurité - Projet AEGIS
Vérifie les mesures de durcissement appliquées sur SRV-PROD-01
"""

import subprocess
import re
import os
import glob
from datetime import datetime, timedelta

# Couleurs pour l'affichage
VERT = "\033[92m"
ROUGE = "\033[91m"
RESET = "\033[0m"

resultats = []

def check(nom, condition, details=""):
    """Enregistre le résultat d'un test"""
    statut = "PASS" if condition else "FAIL"
    couleur = VERT if condition else ROUGE
    resultats.append((nom, statut))
    print(f"[{couleur}{statut}{RESET}] {nom}" + (f" - {details}" if details))

def lire_fichier(chemin):
    """Lit un fichier et retourne son contenu, ou None si absent"""
    try:
        with open(chemin, "r") as f:
            return f.read()
    except:
        return None

^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute
^X Exit      ^R Read File  ^V Replace    ^U Paste      ^J Justify

```

ziedgabitada@ZiedGabitada:~/Projet-AEGIS-CurIEL3\$ sudo python3 script_verification.py

```

AUDIT DE SECURITE - PROJET AEGIS - SRV-PROD-02
=====

--- SSH ---
[PASS] Root login désactivé
[PASS] Authentification par mot de passe désactivée

--- Firewall ---
[PASS] UFW actif
[PASS] Port SSH autorisé
[PASS] Port HTTP autorisé (80)
[PASS] Port HTTPS autorisé (443)

--- Fail2ban ---
[PASS] Fail2ban installé et actif

--- Permissions ---
[PASS] Permissions dossier web (/var/www/html) - mode actuel: 755

--- MariaDB ---
[PASS] MariaDB écoute uniquement en local

--- Mises à jour automatiques ---
[PASS] unattended-upgrades actif

--- HTTPS ---
[PASS] Nginx écoute en HTTPS (443 ssl)
[PASS] Certificat SSL référencé
[PASS] Clé privée SSL référencée
[PASS] Configuration Nginx valide

--- Logs ---
[PASS] Logrotate configuré
[PASS] Rotation logs Nginx

--- Sauvegardes ---
[PASS] Script de backup présent et exécutable
[PASS] Tâche cron de backup planifiée
[PASS] Au moins une sauvegarde existe - 1 fichier(s) trouvé(s)
[PASS] Sauvegarde récente (< 7 jours) - dernière sauvegarde il y a 2 jour(s)

--- Audit des mots de passe des utilisateurs Linux ---
[PASS] Utilisateur 'root' n'utilise pas de mot de passe commun
[PASS] Utilisateur 'systemd-network' n'utilise pas de mot de passe commun
[PASS] Utilisateur 'systemd-timesync' n'utilise pas de mot de passe commun
[PASS] Utilisateur 'messagebus' n'utilise pas de mot de passe commun
[PASS] Utilisateur 'sshd' n'utilise pas de mot de passe commun
[PASS] Utilisateur 'ziedgabitada' n'utilise pas de mot de passe commun
[PASS] Utilisateur 'zied' n'utilise pas de mot de passe commun

--- Vérificateur de force de mot de passe interactif ---
Entrez un mot de passe à vérifier (ou 'n' pour quitter):

```

GPO

```
echo "=== CREATION D'UN UTILISATEUR ==="
read -p "Entrez le nom d'utilisateur : " username
read -p "Entrez le nom d'un groupe pour cet utilisateur : " groupname

if ! getent group "$groupname" > /dev/null 2>&1; then
    echo "Nom du groupe incorrect"
    exit 1
fi

if [ ! -d "/home/$groupname" ]; then
    sudo mkdir -p "/home/$groupname"
    sudo chgrp "$groupname" "/home/$groupname" 2>/dev/null
    sudo chmod 2750 "/home/$groupname"
fi

sudo useradd -m -g "$groupname" -d "/home/$groupname/$username" -s /bin/bash "$username"

echo "Définissez le mdp pour $username : "
sudo passwd "$username"
echo "L'utilisateur $username a été créé avec succès."
```

Ce script permet de créer un utilisateur et de créer un répertoire en son nom dans le répertoire du groupe auquel il appartient.

```
admin@Techsud:/home$ ls -la
total 36
drwxr-xr-x  9 root    root  4096 Jul  7 17:35 .
drwxr-xr-x 18 root    root  4096 Jul  6 13:02 ..
drwx----- 6 admin   admin 4096 Jul  7 17:15 admin
drwxrwx--- 4 admin   DSI   4096 Jul  7 17:32 DSI
drwx----- 2 Gabrielle admin 4096 Jul  7 16:27 Gabrielle
drwx----- 2 mourtada admin 4096 Jul  7 15:00 mourtada
drwxrwx--- 4 admin   RH    4096 Jul  7 17:19 RH
drwxrwx--- 4 admin   SAV   4096 Jul  7 17:34 SAV
drwxr-xr-x  2 zied    admin 4096 Jul  7 16:43 zied
admin@Techsud:/home$ _
```

Réglage des permissions pour chaque dossier en appliquant les pour les propriétaires, les groupes et les autres utilisateurs leurs autorisations s'ils peuvent écrire, lire ou exécuter en appliquant la commande chmod 750 pour les dossiers des secteurs et 700 pour les admins.
On utilise aussi la commande chown pour appliquer les propriétaires utilisateurs et groupes de chaque répertoire.

```
admin:x:1002:admin,zied,Gabrielle,mourtada
RH:x:1003:
DSI:x:1004:
SAV:x:1005:
```

Le getent nous permet de savoir les membres du groupe

```
admin@Techsud:/home/admin$ getent group sudo
sudo:x:27:admin
```

Avec sudo groupadd on ajoute les groupes, cette action est uniquement possible pour les utilisateurs dans le groupe sudo

```
GNU nano 8.4
read -p "Entrez le nom du groupe à analyser : " groupname

if ! getent group "$groupname" > /dev/null 2>&1; then
    echo "Le groupe n'existe pas."
    exit 1
fi

gid=$(getent group "$groupname" | cut -d: -f3)

echo "Utilisateurs du groupe : $groupname "
awk -F: -v gid="$gid" '$4 == gid{print$1}' /etc/passwd
```

D'autres scripts ont aussi été mis en place pour permettre à l'admin de rechercher les groupes et afficher leur membres et aussi des listes de chaque groupe qui lorsqu'ils sont exécutés affichent les membres du groupe choisi.

<pre> root@Techsud:/home/admin/script_liste_groupes# ./recherche_grp.sh Entrez le nom du groupe à analyser : RH Utilisateurs du groupe : RH Julien Walid root@Techsud:/home/admin/script_liste_groupes# root@Techsud:/home/admin/script_liste_groupes# ./RH.sh === Membres du groupe RH === -Membres : Julien Walid </pre>	
---	--

Génération et partage de clés publiques pour établir la connexion ssh	
<pre> zdarr@ZIED_LEN0VO MINGW64 ~ (master) \$ ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/id_ed25519_Julien1 -C "Julien@Techsud" Generating public/private ed25519 key pair. Enter passphrase for "/c/Users/zdarr/.ssh/id_ed25519_Julien1" (empty for no passphrase): Enter same passphrase again: Your identification has been saved in /c/Users/zdarr/.ssh/id_ed25519_Julien1 Your public key has been saved in /c/Users/zdarr/.ssh/id_ed25519_Julien1.pub The key fingerprint is: SHA256:0h8pMUMAFUhzqgS+2EuaFGikEpbC9532iGP0UsrkbMc Julien@Techsud The key's randomart image is: +--[ED25519 256]--+ =+++++?o O+.. o+ +*.. .o . O.o +B ..o = O S .+. @ E . o . o + +-----[SHA256]-----+ zdarr@ZIED_LEN0VO MINGW64 ~ (master) \$ cat ~/.ssh/id_ed25519_Julien1.pub ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIGPxtXPoK1+x3ovb8na4UBAb2KkJCXIAkribkHZSQ5tR Julien@Techsud </pre>	On génère d'abord la clé publique avec la commande ssh-keygen d'où on met après le -t le type de clés utilisés, par conséquent ed25519 ici, le chemin d'accès du fichier où la clé sera stockée et enfin entre guillemets le domaine de l'utilisateur que nous allons utiliser
<pre> AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIGPxtXPoK1+x3ovb8na4UBAb2KkJCXIAkribkHZSQ5tR Julien@Techsud </pre>	Nous copions la clé générée dans un bloc note pour pouvoir clairement la copier sur le serveur tout en évitant les ambiguïtés.
<pre> - bash: cd: authorized_keys: not a directory Julien@Techsud:~/.ssh\$ nano authorized_keys </pre>	Pour pouvoir copier la clé générée sur le serveur on fait nano .ssh/authorized_keys quand on est sur le dossier parent pour modifier le fichier et on copie la clé.
<pre> zdarr@ZIED_LEN0VO MINGW64 ~ (master) \$ ssh -v -i ~/.ssh/id_ed25519_Julien1 Julien@192.168.100.50 </pre>	Pour pouvoir établir une connexion ssh on applique la commande ssh sur bash, suivie du chemin d'accès de la clé ainsi que le nom d'utilisateur avec l'adresse IP du domaine
<pre> Last login: Wed Jul 8 10:44:09 2020 from 192.168.100.1 Julien@Techsud:~\$ ls espace_de_travail Julien@Techsud:~\$ </pre>	Enfin, nous pouvons accéder à distance au dossier et on peut le manipuler tel qu'on le souhaite

